CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Combien de tirages pour estimer une proportio

Énoncé

1. Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
2. Soit (Y_n) une suite de variables indépendantes de même loi, de variance finie, et $S_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$. Montrer que pour tout $a > 0$: $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| \geqslant a\right) \leqslant \frac{V(Y_1)}{na^2}$.
3. On tire avec remise dans une urne de 1 boule rouge et 3 noires. À partir de combien de tirages peut-on garantir, avec probabilité au moins 90 %, que la proportion de rouges est strictement entre 0,2 et 0,3 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p = \frac{1}{4}$, $V = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$.

Ce qu'on te demande. Loi faible des grands nombres quantitative.

Corrigé

1. L'inégalité

Le coup d'œil. À savoir.

$$P(|X - E(X)| \geqslant a) \leqslant \frac{V(X)}{a^2}.$$

2. Moyenne empirique

Le coup d'œil. Espérance et variance de $\frac{S_n}{n}$: linéarité et indépendance.

$E(\frac{S_n}{n}) = E(Y_1)$, $V(\frac{S_n}{n}) = \frac{nV(Y_1)}{n^2} = \frac{V(Y_1)}{n}$. On applique l'inégalité.

3. Application

Le coup d'œil. Y_i indicatrice « rouge au i-ième tirage », Bernoulli de paramètre $\frac{1}{4}$.

Événement contraire : $P(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{4}\right| \geqslant 0{,}05) \leqslant \frac{3/16}{n \cdot 0{,}0025} = \frac{75}{n}$. Il suffit que $\frac{75}{n} \leqslant 0{,}1$:

$$n \geqslant 750.$$

C'est une condition suffisante (la borne de Bienaymé-Tchebychev est grossière).

Le piège

Oublier de passer à l'événement contraire : l'inégalité majore la probabilité de **s'écarter**.

La méthode

Taille d'échantillon : $\frac{V}{na^2} \leqslant \alpha$.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.**

$$P(|X - E(X)| \geqslant a) \leqslant \frac{V(X)}{a^2}.$$

Pour une moyenne de n variables indépendantes de même loi : $V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{V(X_1)}{n}$.

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes } \iff \forall x, y,\ P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.